

|                                                   |  |                            |     |     |                  |            |      |     |      |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------|-----|-----|------------------|------------|------|-----|------|
| ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: |  |                            |     |     | OSE-141          | Del Año:   | 2025 |     |      |
| CONTRATISTA :                                     |  | Salas Chavez Wilson Rafael |     |     | C.C. / C.E. No.: | 1130675674 |      |     |      |
| PERIODO DEL INFORME:                              |  | Desde:                     | 01  | 11  | 2025             | Hasta:     | 30   | 11  | 2025 |
|                                                   |  |                            | Día | Mes | Año              |            | Día  | Mes | Año  |

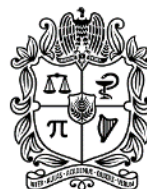
## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |     |      |                                                        |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO CON OBJETIVO: ESTABLECER UN SERVICIO DE COMPARACIONES INTERLABORATORIOS Y/O ENSAYOS DE APTITUD PARA LA EVALUACIÓN COMPETENTE, IMPARCIAL E INDEPENDIENTE DEL DESEMPEÑO DE LOS LABORATORIOS Y REDES DE MONITOREO DEL PAÍS Y LA REGIÓN QUE REALIZAN MEDICIONES EN CALIDAD DEL AIRE DE LOS GASES CONTAMINANTES, BASADO EN LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 17043:2023 Y LA ISO 13528:2017. |              |     |     |      |                                                        |     |     |      |
| PLAZO OPS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha inicio | 08  | 05  | 2025 | Fecha Terminación (Incluidas prórrogas y suspensiones) | 31  | 12  | 2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Día | Mes | Año  |                                                        | Día | Mes | Año  |

## 2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

| No. | OBLIGACIÓN ESPECÍFICA (Incluir cada obligación tal como se pactó en la OPS)                                                                                  | ACTIVIDADES EJECUTADAS (Para el cumplimiento de la obligación en el periodo informado)                       | AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN (Incluir el porcentaje de avance por cada obligación ejecutada en el periodo de actividades informado, y la total acumulada a la fecha) |                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                                                                                              |                                                                                                              | Periodo (%)                                                                                                                                                         | Acumulada a la fecha (%) |
| 1   | Desarrollar actividades relacionadas con el estudio del estado de arte alineadas al objetivo y alcance del proyecto.                                         | Actividad ya finalizada y entregada                                                                          | 100%                                                                                                                                                                | 100%                     |
| 2   | Identificar los procedimientos para la elaboración de comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud en el mundo, mediante un estudio bibliográfico. | Actividad ya finalizada y entregada como parte del estudio del estado del arte                               | 100%                                                                                                                                                                | 100%                     |
| 3   | Determinar los requisitos de trazabilidad metrológica para las comparaciones interlaboratorios.                                                              | Actividad ya finalizada y entregada como parte del estudio del estado del arte                               | 100%                                                                                                                                                                | 100%                     |
| 4   | Definir los criterios de aceptación de las mediciones en las comparaciones interlaboratorios.                                                                | Actividad ya finalizada y entregada como parte del estudio del estado del arte                               | 100%                                                                                                                                                                | 100%                     |
| 5   | Elaborar protocolos para las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud para cada uno de los gases contaminantes definidos en el alcance.        | Actividad ya finalizada y entregada como el protocolo general y los procedimientos específicos para cada gas | 100%                                                                                                                                                                | 100%                     |

**Proceso: Gestión Administrativa de Bienes y Servicios**  
**Formato: Informe de ejecución de actividades orden**  
**contractual de prestación de servicios persona natural**  
**Etapas: Adquirir bienes, servicios u obras civiles**

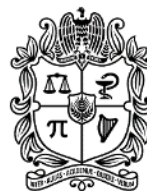


UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
 DE COLOMBIA

|                                                   |  |                            |     |     |                  |            |      |     |      |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------|-----|-----|------------------|------------|------|-----|------|
| ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: |  |                            |     |     | OSE-141          | Del Año:   | 2025 |     |      |
| CONTRATISTA :                                     |  | Salas Chavez Wilson Rafael |     |     | C.C. / C.E. No.: | 1130675674 |      |     |      |
| PERIODO DEL INFORME:                              |  | Desde:                     | 01  | 11  | 2025             | Hasta:     | 30   | 11  | 2025 |
|                                                   |  |                            | Día | Mes | Año              |            | Día  | Mes | Año  |

|    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 6  | Definir la metodología estadística a ser usada como medida de comparación.                                                                                                            | Actividad ya finalizada y entregada con el procedimiento estadístico para planificación de rondas de ensayos de aptitud.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100% | 100% |
| 7  | Determinar los modelos apropiados para la incertidumbre de los valores asignados que puedan aplicar en las comparaciones interlaboratorios.                                           | Actividad ya finalizada y entregada con el procedimiento estadístico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100% | 100% |
| 8  | Dirigir el desarrollo de una prueba piloto interna para evaluar y ajustar los protocolos.                                                                                             | Se elaboró y consolidó el formato de planificación de ronda de ensayo de aptitud para gases contaminantes criterio, incluyendo criterios de participación, personal involucrado, información técnica a suministrar, cronograma operativo, requisitos de trazabilidad, controles de homogeneidad y estabilidad, criterios de evaluación del desempeño y hoja de registro del participante. | 100% | 90%  |
| 9  | Hacer los ajustes que sean necesarios.                                                                                                                                                | Se ajustan los procedimientos, formatos e instructivos de acuerdo a la gestión de la prueba piloto.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% | 90%  |
| 10 | Integrar los protocolos de las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud al sistema de gestión del laboratorio.                                                          | Los procedimientos y protocolos siguen la estructura del sistema de gestión de calidad del laboratorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100% | 90%  |
| 11 | Apoyar con información de tipo técnica, la elaboración del aplicativo el software libre para la evaluación estadística de las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud. | Se entregan las formulas, procedimiento estadístico y calculos para el desarrollo del aplicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100% | 90%  |
| 12 | Hacer pruebas en el aplicativo como usuario final hasta asegurar su validez.                                                                                                          | Se llevaron a cabo la verificación de calculos del aplicativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100% | 90%  |
| 13 | Cumplir con todos los requisitos establecidos por el sistema de gestión de Calidad, adherirse a la estructura documental y de procesos establecida.                                   | Los documentos generados se adaptan al sistema de gestión de calidad de acuerdo a la estructura interna                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100% | 90%  |
| 14 | Apoyar al profesional de proyectos con información técnica que permita desarrollar el costeo del servicio.                                                                            | Se documentó el cronograma tipo de ejecución de ronda, con tiempos de instalación, calibración, verificación cero/span y mediciones por contaminante, como insumo técnico para estimar la duración operativa, los recursos requeridos y la logística del servicio.                                                                                                                        | 100% | 90%  |
| 15 | Hacer el seguimiento de la parte técnica del proyecto.                                                                                                                                | Se desarrollaron las actividades requeridas para el periodo para poder avanzar con la gestión del proyecto las cuales incluyen reuniones con el equipo técnico así como reuniones de la consultoría estadística.                                                                                                                                                                          | 100% | 90%  |

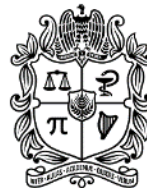
**Proceso: Gestión Administrativa de Bienes y Servicios**  
**Formato: Informe de ejecución de actividades orden**  
**contractual de prestación de servicios persona natural**  
**Etapas: Adquirir bienes, servicios u obras civiles**



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

|                                                   |                            |     |     |      |                  |            |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----|------|------------------|------------|------|------|
| ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: |                            |     |     |      | OSE-141          | Del Año:   | 2025 |      |
| CONTRATISTA :                                     | Salas Chavez Wilson Rafael |     |     |      | C.C. / C.E. No.: | 1130675674 |      |      |
| PERIODO DEL INFORME:                              | Desde:                     | 01  | 11  | 2025 | Hasta:           | 30         | 11   | 2025 |
|                                                   |                            | Día | Mes | Año  |                  | Día        | Mes  | Año  |

|    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 16 | Realizar reuniones de seguimiento con el equipo de trabajo que participa en el proyecto, con el ánimo de sincronizar actividades y avanzar en de objetivo del proyecto.                                               | Se participó en las reuniones de grupo para el seguimiento y avance del proyecto                                                                                                                                                                | 100% | 90% |
| 17 | Asistir de manera presencial a las actividades y reuniones que sean requeridas, previa concertación de horarios y fechas.                                                                                             | No se desarrollaron actividades presenciales en el periodo                                                                                                                                                                                      | 100% | 90% |
| 18 | Participar de manera oportuna y activa en las reuniones a la que sea convocado(a).                                                                                                                                    | Se participó en las reuniones de grupo para el seguimiento y avance del proyecto                                                                                                                                                                | 100% | 90% |
| 19 | Diligenciar los registros establecidos para el proceso al que pertenece, de manera oportuna y adecuada.                                                                                                               | Se diligenciaron y estructuraron registros normalizados del proceso PSEA para la planificación de ronda, cronograma de ejecución y registro del participante, conforme a la estructura documental definida para el programa.                    | 100% | 90% |
| 20 | Crear y actualizar procedimientos e instructivos de las funciones que se tengan a cargo; usando el F-GCM-03 Solicitud de Documentos.                                                                                  | Se crearon y actualizaron formatos asociados a la planificación de rondas de ensayo de aptitud, incluyendo el registro de planificación, el cronograma tipo y la ficha de participante, como soporte documental para la ejecución del programa. | 100% | 90% |
| 21 | Apoyar el sistema de gestión bajo la norma NTC ISO/IEC 17025.                                                                                                                                                         | La documentación se adecuó a la estructura del SGC                                                                                                                                                                                              | 100% | 90% |
| 22 | Cumplir con todos los requisitos del laboratorio en cuanto a salvaguardar la propiedad del cliente, controles de conflictos de interés, política de calidad, compromiso de imparcialidad, integridad e independencia. | Se cumplió con todos los requisitos del laboratorio en cuanto a salvaguardar la propiedad del cliente, controles de conflictos de interés, política de calidad, compromiso de imparcialidad, integridad e independencia.                        | 100% | 90% |
| 23 | Realizar procesos de sensibilización y difusión en los eventos nacionales e internacionales dirigidos a entidades gubernamentales, académicas y comunidad en general, en temas relacionados con la calidad de aire.   | En el periodo no hubo programación de eventos de sensibilización y difusión                                                                                                                                                                     | 100% | 90% |
| 24 | Apoyar las actividades de docencia en las que participe el laboratorio.                                                                                                                                               | No se han realizado actividades de docencia                                                                                                                                                                                                     | 100% | 90% |



|                                                   |  |                            |     |     |                  |            |      |     |      |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------|-----|-----|------------------|------------|------|-----|------|
| ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: |  |                            |     |     | OSE-141          | Del Año:   | 2025 |     |      |
| CONTRATISTA:                                      |  | Salas Chavez Wilson Rafael |     |     | C.C. / C.E. No.: | 1130675674 |      |     |      |
| PERIODO DEL INFORME:                              |  | Desde:                     | 01  | 11  | 2025             | Hasta:     | 30   | 11  | 2025 |
|                                                   |  |                            | Día | Mes | Año              |            | Día  | Mes | Año  |

**3. PRODUCTOS ENTREGADOS A LA FECHA (En caso de haber sido pactados)**

|          |                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Informe del Estado del Arte para Ensayos de Aptitud                                                                                |
| <b>2</b> | Protocolo                                                                                                                          |
| <b>3</b> | Formato de planificación de ronda, cronograma tipo y ficha de participante para ensayo de aptitud de gases contaminantes criterio. |

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 22 de mayo de 2026.

Wilson Rafael Salas Ch  
 Firma Contratista  
 Nombre: SALAS CHAVEZ WILSON RAFAEL

E.E. Zapata S.  
 Vo.Bo.  
 Supervisor(a)/ Interventor(a)  
 Nombre: ZAPATA SANCHEZ CARMEN ELENA

|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>NACIONAL<br/>DE COLOMBIA</b> | <b>LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE</b>                                                                              |  | <b>Código: F-PSEA-03</b> |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION<br/>DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA<br/>GASES CONTAMINANTES CRITERIO</b> |  | <b>Versión: 01</b>       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |  | <b>Página 1 de 9</b>     |

| <b>Punto para analizar</b>                                                                   | <b>Respuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Personal involucrado en el diseño y la operación del programa de EA.                      | El programa de EA involucra al Experto en Calidad del Aire, responsable de la planificación, autorización de informes y evaluación del desempeño de los participantes, y al Ingeniero Operativo, responsable de la ejecución técnica de las rondas. Las evidencias de idoneidad y vinculación laboral comprenden hoja de vida documentada y contrato vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b) Actividades de los proveedores externos de productos y servicios y sus datos de contacto. | No aplica. El programa de EA no contempla la participación de proveedores externos de productos o servicios en la presente ronda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c) Criterios que deben cumplirse para participar en el programa de EA.                       | Podrán participar en el programa los laboratorios de medición de inmisión de gases contaminantes criterio que cumplan los siguientes requisitos: (1) Contar con acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025 para los métodos de medición aplicables; (2) Haber implementado métodos US-EPA para monitoreo continuo de gases contaminantes criterio (no se aceptan métodos manuales); (3) Tener estimada la incertidumbre de sus mediciones, dado que los laboratorios requieren una regla de decisión para la evaluación de la conformidad con los límites normativos; (4) Disponer del equipamiento requerido: cilindro de gas con trazabilidad metrológica y regulador, calibrador |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>NACIONAL<br/>DE COLOMBIA</b> | <b>LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE</b>                                                                              | <b>Código: F-PSEA-03</b> |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION<br/>DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA<br/>GASES CONTAMINANTES CRITERIO</b> | <b>Versión: 01</b>       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                     | <b>Página 2 de 9</b>     |

| <b>Punto para analizar</b>                                                                          | <b>Respuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>dinámico con fotómetro, generador de aire cero y generador de ozono; (5) Contar con personal competente para la instalación, calibración y desarrollo del EA; (6) Disponer de al menos un (1) método de análisis para cada analito ofertado; (7) Cumplir el Instructivo de embalaje y transporte para analizadores y equipos auxiliares (I-PSEA-01).</p>                                                                                                                                                                          |
| d) Número y tipo de participantes esperados.                                                        | <p>Se espera la participación de un (1) laboratorio, con un (1) instrumento por contaminante evaluado. Los analitos objeto de la ronda son monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>). El participante corresponde al Sistema de Alerta Temprana de Antioquia (SIATA). El programa está dirigido a laboratorios que hayan implementado los métodos US-EPA para la medición de gases contaminantes criterio.</p>                                                                                                   |
| e) Descripción de las actividades a realizar y los resultados que deben informar los participantes. | <p>Las actividades de la ronda comprenden: suministro al participante de la documentación de instrucciones (instructivo de embalaje y transporte, número de mediciones requeridas, especificaciones de conexión e instalación y duración de la prueba), comunicadas mediante la primera y segunda comunicación oficial. Adicionalmente, se realizará una reunión técnica previa al inicio de la ronda con el fin de resolver inquietudes y fortalecer la retroalimentación. Los participantes deberán reportar los resultados de</p> |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>NACIONAL<br/>DE COLOMBIA</b> | <b>LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE</b>                                                                              | <b>Código: F-PSEA-03</b> |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION<br/>DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA<br/>GASES CONTAMINANTES CRITERIO</b> | <b>Versión: 01</b>       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                     | <b>Página 3 de 9</b>     |

| <b>Punto para analizar</b>                                                                              | <b>Respuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | sus mediciones utilizando la plantilla normalizada establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| f) Descripción del rango de valores o características esperadas de los ítems de EA.                     | Los rangos de concentración de los ítems de EA, que serán comunicados oportunamente a los participantes, son los siguientes: SO <sub>2</sub> , O <sub>3</sub> , NO y NO <sub>2</sub> : 0 – 500 nmol/mol (ppb); CO: 0 – 10 µmol/mol (ppm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| g) Principales fuentes potenciales de errores relacionadas con el área técnica del EA.                  | Las principales fuentes potenciales de error identificadas son: (1) falta de homogeneidad o estabilidad del ítem de EA, que constituye una fuente de incertidumbre y puede determinar la suspensión de la ronda en casos extremos; (2) caída de presión en el sistema de distribución; (3) presencia de fugas en las conexiones o tuberías; (4) fluctuación de las condiciones ambientales durante la medición; (5) problemas de conectividad o instalación inadecuada del analizador; (6) falla instrumental; (7) errores en el manejo o interpretación de los resultados. |
| h) Requisitos para la producción, control de calidad, almacenamiento y distribución de los ítems de EA. | Los requisitos son: (1) certificado vigente del material de referencia certificado (MRC) utilizado; (2) generador de ozono con fotómetro de nivel 2 en la cadena de trazabilidad metrológica; (3) sistema de distribución (manifold, tuberías y acoples) fabricado con materiales inertes; (4) verificación de ausencia de fugas en el sistema de distribución; (5)                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>NACIONAL<br/>DE COLOMBIA</b> | <b>LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE</b>                                                                              |  | <b>Código: F-PSEA-03</b> |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION<br/>DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA<br/>GASES CONTAMINANTES CRITERIO</b> |  | <b>Versión: 01</b>       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |  | <b>Página 4 de 9</b>     |

| <b>Punto para analizar</b>                                                                      | <b>Respuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | <p>controladores de flujo dimensionados para la cantidad de instrumentos conectados; (6) suministro de aire cero con concentración de contaminantes por debajo del límite de detección, libre de humedad, con scrubber para la eliminación de trazas; (7) control de condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa) mediante sistema de aire acondicionado y termohigrómetro calibrado; (8) sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para la estabilización del suministro eléctrico; (9) resolución de medición en escala minutal; (10) instrumentos de referencia con calibración vigente y documentada previo al inicio de la ronda; (11) cumplimiento de las condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo (SST).</p> |
| i) Disposiciones para evitar colusión o falsificación de resultados entre participantes.        | <p>Como medida para prevenir la colusión o falsificación de resultados, se exige el suministro de datos crudos (raw data) obtenidos directamente desde los instrumentos de medición, sin procesamiento ni modificación previa por parte del participante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| j) Descripción de la información a suministrar a los participantes y cronograma de actividades. | <p>La información que se suministrará a los participantes comprende: rangos tentativos de los ítems de ensayo; instrucciones técnicas para la ejecución de la ronda; cronograma de actividades en el formato establecido; y fechas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>NACIONAL<br/>DE COLOMBIA</b> | <b>LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE</b>                                                                              |  | <b>Código: F-PSEA-03</b> |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION<br/>DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA<br/>GASES CONTAMINANTES CRITERIO</b> |  | <b>Versión: 01</b>       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |  | <b>Página 5 de 9</b>     |

| <b>Punto para analizar</b>                                                                                                                                                              | <b>Respuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | clave del programa (inicio, ejecución y reporte de resultados). El tiempo de envío de la documentación será de 8 a 15 días, en concordancia con los tiempos habituales de operación del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| k) Para EA continuos: frecuencia de distribución de ítems, fechas límite para reporte de resultados y fechas para la ejecución de las mediciones.                                       | Dado que el EA es de modalidad continua, se establece lo siguiente: frecuencia de distribución de ítems según el cronograma de la ronda; fecha límite para el reporte de resultados: 15 días desde la ejecución de la medición (sujeto a ajuste según el desarrollo de la prueba piloto); duración de la ejecución de las mediciones: 9 horas por contaminante, correspondientes a 4 niveles de concentración más un nivel cero.                                                                                                                                                                                                       |
| l) Información sobre métodos o procedimientos que los participantes deben utilizar para almacenar, manipular, preparar, enviar o desechar los ítems, así como para realizar mediciones. | De acuerdo con el diseño del programa de EA, no se comunican a los participantes los métodos o procedimientos específicos de almacenamiento, manipulación, preparación, despacho o desecho de los ítems, ni los procedimientos de medición detallados, dado que dicha comunicación podría inducir sesgos en la evaluación del desempeño y limitar la identificación de oportunidades de mejora. Los participantes deben adherirse a los métodos de referencia US-EPA y/o equivalentes vigentes para cada contaminante o analito, cumplir el Instructivo de embalaje y transporte para analizadores y equipos auxiliares (I-PSEA-01), y |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>NACIONAL<br/>DE COLOMBIA</b> | <b>LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE</b>                                                                              | <b>Código: F-PSEA-03</b> |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION<br/>DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA<br/>GASES CONTAMINANTES CRITERIO</b> | <b>Versión: 01</b>       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                     | <b>Página 6 de 9</b>     |

| <b>Punto para analizar</b>                                                                                     | <b>Respuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | acreditar la realización de una calibración exitosa de sus instrumentos previa al inicio de la ronda.                                                                                                                                                                                                                                          |
| m) Procedimientos de medición o métodos de ensayo para las pruebas de homogeneidad y estabilidad de los ítems. | El diseño de las pruebas de homogeneidad y estabilidad de los ítems de EA se fundamenta en la norma ISO 13528. El procedimiento P-PSEA-06 establece los métodos de ensayo aplicables. Los resultados de dichas pruebas quedan registrados en los formatos correspondientes y se consolidan en un informe técnico previo al inicio de la ronda. |
| n) Preparación de formatos normalizados de informe que deben utilizar los participantes.                       | Los participantes utilizarán la plantilla normalizada de cargue de datos disponible en el aplicativo del programa.                                                                                                                                                                                                                             |
| o) Descripción detallada del análisis estadístico a utilizar:                                                  | Dado que el programa cuenta con un único participante en esta ronda, el valor asignado corresponde al valor de referencia suministrado directamente por CALAIRE en su calidad de laboratorio de referencia. El análisis estadístico del desempeño se realiza conforme a la metodología establecida en la norma ISO 13528.                      |
| p) Origen, trazabilidad metrológica e incertidumbre de los valores asignados.                                  | Los valores asignados se derivan de materiales de referencia certificados (MRC) con trazabilidad metrológica documentada al sistema internacional de unidades (SI). La incertidumbre asociada al valor asignado se calcula conforme a                                                                                                          |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>NACIONAL<br/>DE COLOMBIA</b> | <b>LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE</b>                                                                              | <b>Código: F-PSEA-03</b> |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION<br/>DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA<br/>GASES CONTAMINANTES CRITERIO</b> | <b>Versión: 01</b>       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                     | <b>Página 7 de 9</b>     |

| <b>Punto para analizar</b>                                                                                    | <b>Respuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | la metodología establecida en la norma ISO 13528.                                                                                                                                                                                                                                     |
| q) Tratamiento de resultados obtenidos por diferentes métodos de medición que permitan evaluación comparable. | Todos los participantes emplean métodos US-EPA para la medición de los contaminantes evaluados, lo que garantiza la comparabilidad directa de los resultados sin requerir factores de conversión entre métodos.                                                                       |
| r) Criterios para la evaluación del desempeño de los participantes.                                           | El desempeño de los participantes se evalúa mediante el estadístico de error normalizado ( $En$ ), calculado a partir de la incertidumbre expandida declarada por el participante y la incertidumbre del valor asignado, conforme a la metodología establecida en la norma ISO 13528. |
| s) Descripción de los datos, informes provisionales o información a devolver a los participantes.             | El programa generará un informe preliminar de análisis interno para verificar la consistencia e integridad de los datos recibidos, seguido del Informe Final de desempeño, el cual se remitirá formalmente al participante con los resultados de la evaluación.                       |
| t) Descripción del grado en que los resultados serán públicos y las conclusiones basadas en ellos.            | Los resultados de la ronda serán utilizados en el marco del proyecto de desarrollo del programa de EA de CALAIRE y como evidencia para el proceso de acreditación. La identidad del participante se mantendrá bajo reserva en cualquier publicación o divulgación externa de          |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>NACIONAL<br/>DE COLOMBIA</b> | <b>LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE</b>                                                                              |  | <b>Código: F-PSEA-03</b> |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION<br/>DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA<br/>GASES CONTAMINANTES CRITERIO</b> |  | <b>Versión: 01</b>       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |  | <b>Página 8 de 9</b>     |

| <b>Punto para analizar</b>                                                 | <b>Respuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | resultados. Los informes se elaborarán en un plazo que permita su uso oportuno para los fines del proyecto.                                                                                                                                                                                    |
| u) Procedimientos en caso de pérdida, deterioro o daño de los ítems de EA. | En caso de pérdida, deterioro o daño de los ítems de EA durante el transporte, almacenamiento o manipulación, se procederá a la suspensión o cancelación de la ronda afectada. El evento será notificado formalmente al participante y documentado en el registro de incidencias del programa. |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>NACIONAL<br/>DE COLOMBIA</b> | <b>LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE</b>                                                                              |  | <b>Código: F-PSEA-03</b> |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION<br/>DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA<br/>GASES CONTAMINANTES CRITERIO</b> |  | <b>Versión: 01</b>       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |  | <b>Página 9 de 9</b>     |

|               |  |               |  |
|---------------|--|---------------|--|
| <b>REVISÓ</b> |  | <b>APROBÓ</b> |  |
| <b>ROL</b>    |  | <b>ROL</b>    |  |
| <b>FECHA</b>  |  | <b>FECHA</b>  |  |

HOJA DE CONTROL PARA VALIDACIÓN DE EQUIPO NO2

|                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b><br>VICERRECTORÍA GENERAL | <b>LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE</b>                                    | Código F-PSEA-02 |
|                                                                                                                                                   | <b>FORMATO DE CRONORGAMA TIPO PARA EL DESARROLLO DE ENSAYO DE APTITUD</b> | Versión: 01      |
|                                                                                                                                                   |                                                                           | Página 1 de 1    |

| Corrida | Componente | Día | Inicio                 | Duración<br>h | O3<br>nmol/mol | NO<br>nmol/mol | NO2<br>nmol/mol | SO2<br>nmol/mol | CO<br>μmol/mol |
|---------|------------|-----|------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|         | /          | 1o  | INSTALACIÓN            |               |                |                |                 |                 |                |
|         | /          | 1o  | CALIBRACIÓN MULTIPUNTO |               |                |                |                 |                 |                |
|         | /          | 2o  |                        | 00:30         | CERO/SPAN      |                |                 |                 |                |
| 1       | O3         | 2o  |                        | 01:00         | -              |                |                 |                 |                |
| 2       | O3         | 2o  |                        | 03:00         | -              |                |                 |                 |                |
| 3       | O3         | 2o  |                        | 03:00         | -              |                |                 |                 |                |
| 4       | O3         | 2o  |                        | 03:00         | -              |                |                 |                 |                |
| 5       | O3         | 2o  |                        | 03:00         | -              |                |                 |                 |                |
| 1       | NO         | 2o  |                        | 01:00         |                | -              |                 |                 |                |
| 2       | NO         | 2o  |                        | 02:00         |                | -              |                 |                 |                |
| 3       | NO         | 2o  |                        | 02:00         |                | -              |                 |                 |                |
| 4       | NO         | 2o  |                        | 02:00         |                | -              |                 |                 |                |
| 5       | NO         | 3o  |                        | 02:00         |                | -              |                 |                 |                |
| 1       | NO2        | 3o  |                        | 01:00         |                |                | -               |                 |                |
| 2       | NO2        | 3o  |                        | 02:00         |                |                | -               |                 |                |
| 3       | NO2        | 3o  |                        | 02:00         |                |                | -               |                 |                |
| 4       | NO2        | 3o  |                        | 02:00         |                |                | -               |                 |                |
| 5       | NO2        | 3o  |                        | 02:00         |                |                | -               |                 |                |

HOJA DE CONTROL PARA VALIDACIÓN DE EQUIPO NO2

|                                                                                                                                                                     |                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|  <div>UNIVERSIDAD<br/>NACIONAL<br/>DE COLOMBIA<br/><br/>VICERRECTORÍA GENERAL</div> | LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE   | Código F-PSEA-01 |
|                                                                                                                                                                     | HOJA DE REGISTRO DEL PARTICIPANTE | Versión: 01      |
|                                                                                                                                                                     |                                   | Página 1 de 1    |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ENCABEZADO DEL FORMULARIO — Completar antes de enviar                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Ronda                                                                                                                                                           | RONDA 1                                                                                                                                          |                                     |              |              |
| Código de participante asignado                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Fecha límite de respuesta                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Enviar a (email coordinador)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Coordinador de contacto                                                                                                                                         | [Nombre — Teléfono — Email]                                                                                                                      |                                     |              |              |
| SECCIÓN 1 — Datos del participante (datos solo para autorización ingreso y comunicaciones)                                                                      |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Campo                                                                                                                                                           | Respuesta                                                                                                                                        | Obligatorio                         |              |              |
| Nombre completo                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |
| Cédula / Documento de identidad                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |
| Teléfono celular                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |
| Correo electrónico                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |
| Laboratorio / Entidad                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |
| Cargo / Rol                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |
| Acompañante (máximo 2 personas por laboratorio, incluyendo al titular)                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Campo                                                                                                                                                           | Acompañante 1                                                                                                                                    | Acompañante 2                       |              |              |
| Nombre completo                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Cédula                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Rol en la ronda                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| SECCIÓN 2 — Analizadores a traer (1 fila por equipo, agregar filas si trae más de 3)                                                                            |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Campo                                                                                                                                                           | Analizador 1                                                                                                                                     | Analizador 2                        | Analizador 3 | Analizador 4 |
| Analito medido (CO / SO <sub>2</sub> / O <sub>3</sub> / NO / NO <sub>2</sub> )                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Fabricante                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Modelo / Referencia                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Número de serie                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Principio de medición (NDIR, UV fotométrico, Método US-EPA de referencia)                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Fecha última calibración (DD/MM/AAAA)                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Certificado de calibración vigente (Sí / No)                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Incertidumbre expandida U (k=2) declarada                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Unidad de salida del equipo                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| NOTA: Los equipos deben haber sido calibrados con CRM trazables al SI. Se solicita traer el certificado de calibración vigente el día de la ronda.              |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| SECCIÓN 3 — Instrumentos auxiliares y equipos adicionales                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Descripción del equipo / instrumento                                                                                                                            | Marca / Modelo                                                                                                                                   | Nro. Serie (si aplica)              | Cantidad     |              |
| Ejemplos: computador portátil, cables de alimentación y señal, herramientas, cilindros de calibración propios (span y zero), reguladores, UPS, multímetro, etc. |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| SECCIÓN 4 — Logística                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| Campo                                                                                                                                                           | Respuesta                                                                                                                                        | Obligatorio                         |              |              |
| Medio de transporte al sitio (vehículo propio /                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |
| Fecha estimada de llegada con equipos                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |
| Hora estimada de llegada                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |
| Requiere ayuda para el montaje del equipo (Sí /                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |
| Requiere estacionamiento (Sí/No — indicar tipo                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Opcional   |              |              |
| Observaciones / requerimientos especiales                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Opcional   |              |              |
| SECCIÓN 5 — Declaraciones (marcar cada ítem antes de devolver el formulario)                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                     |              |              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                        | Condiciones de participación: He leído y acepto las condiciones de participación descritas en el protocolo EA CALAIRE-EA (DG-PSEA-01).           |                                     |              |              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                        | Confidencialidad: Me comprometo a no divulgar resultados propios ni de otros participantes hasta la publicación oficial del informe (P-PSEA-26). |                                     |              |              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                        | Disponibilidad de equipos: Confirmando que los equipos declarados en la Sección 2 estarán disponibles y operativos en las fechas indicadas.      |                                     |              |              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                        | Veracidad de datos: Los datos suministrados en este formulario son verídicos y están actualizados.                                               |                                     |              |              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                        | Acuerdo de anonimato: Entiendo que mis resultados serán reportados con mi código de participante y no con mi nombre en el informe final.         |                                     |              |              |
| Nombre y firma:                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                     | Fecha:       |              |